ARTEFATO: ANÁLISE HIERÁRQUICA DE TAREFAS (HTA)

Domínio: Transporte Público do Distrito Federal (SEMOB-DF – Programa DF Acessível)

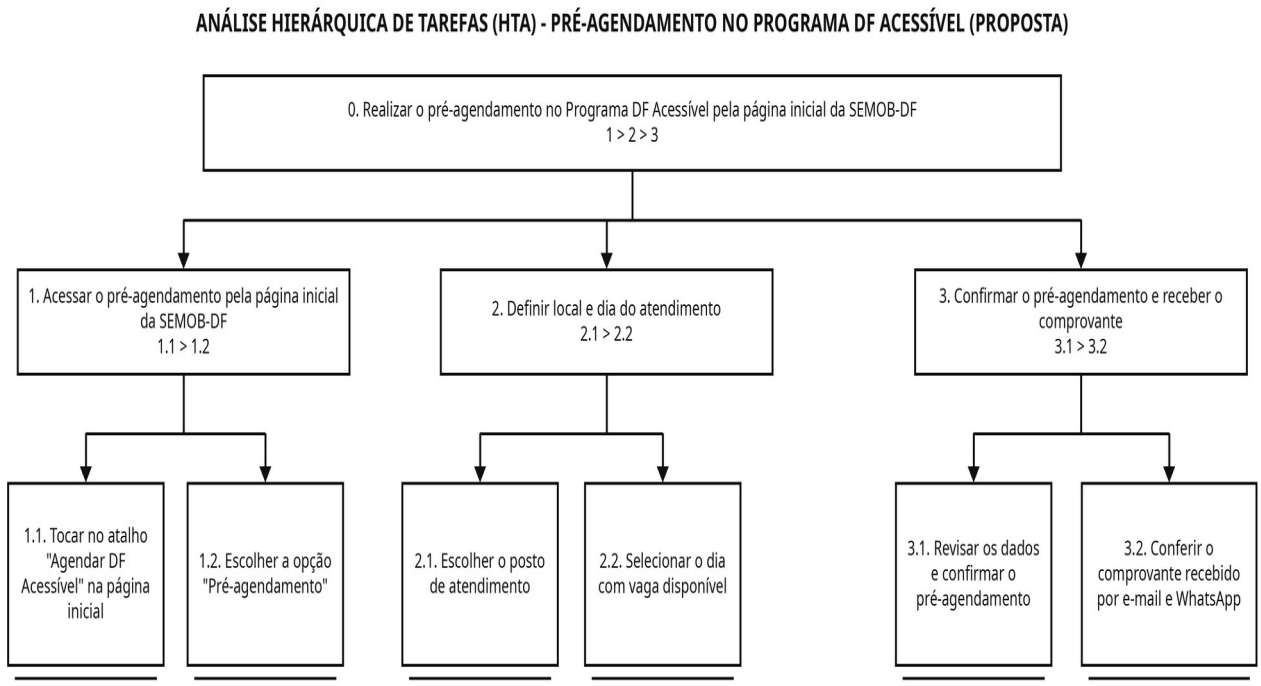
Natureza do artefato: Proposta de nova funcionalidade. O site da SEMOB-DF não oferece, atualmente, o pré-agendamento do Programa DF Acessível. Esta HTA modela o fluxo idealizado para a funcionalidade, integrado à página inicial do site e alinhado ao Storyboard 02.

Tarefa Analisada: Realizar o pré-agendamento no Programa DF Acessível pela página inicial do site da SEMOB-DF, escolhendo o local e o dia do atendimento

Caminho de navegação proposto: semob.df.gov.br (página inicial) → atalho “Agendar DF Acessível” → Pré-agendamento → Posto de atendimento → Dia do atendimento → Revisão e confirmação → Comprovante (e-mail e WhatsApp)

Persona de Referência: Larissa Ferreira Lima (23 anos, com deficiência temporária após fratura na perna; usa cadeira de rodas, mora em Ceilândia, precisa do transporte porta a porta para a fisioterapia e usa o celular deitada, com uma mão)

1. Diagrama Hierárquico de Tarefas (Representação Gráfica)



Leitura do diagrama: “>” indica sequência fixa; os nós sublinhados são *operações* (nível folha), unidade fundamental da HTA.

2. Tabela Detalhada do HTA (Tuplas e Análise de Falhas)

A tabela apresenta os subobjetivos, os planos de execução e a especificação completa de cada operação através da tupla **<Input, Ação, Feedback>**, identificando também os **problemas potenciais** do fluxo proposto e as **recomendações de IHC** que devem orientar o projeto da funcionalidade.

Objetivos / Operações	Plano de Execução	Tupla de Operação <Input, Ação, Feedback>	Problemas Potenciais	Recomendações de IHC
0. Realizar o pré-agendamento no Programa DF Acessível pela página inicial da	**Plano 0:** Acessar o pré-agendamento pela página inicial (1), definir local e dia (2) e, em seguida,	**Input:** Necessidade de garantir transporte adaptado porta a porta para um compromisso (ex.: fisioterapia). **Ação:** Iniciar o serviço pelo atalho	O usuário não ter certeza de que o pedido foi concluído ou de que ainda falta alguma etapa do programa (cadastro,	Indicar o progresso em etapas (ex.: “Etapa 2 de 4”) e explicar, ao final, os próximos passos do programa.

Objetivos / Operações	Plano de Execução	Tupla de Operação <Input, Ação, Feedback>	Problemas Potenciais	Recomendações de IHC
SEMOB-DF	confirmar e receber o comprovante (3) (1 > 2 > 3).	da página inicial da SEMOB-DF e escolher local e dia do atendimento, sem sair do site. **Feedback:** Pré-agendamento registrado, com resumo (posto, endereço, dia e horário) na tela e comprovante enviado por e-mail e WhatsApp.	análise).	
1. Acessar o pré-agendamento pela página inicial da SEMOB-DF	**Plano 1:** Tocar no atalho “Agendar DF Acessível” (1.1) e escolher “Pré-agendamento” (1.2) (1.1 > 1.2).	N/A (Subobjetivo intermediário).	O atalho competir com muitos outros itens da página inicial e passar despercebido.	Posicionar o atalho na primeira dobra da página inicial, com rótulo na linguagem do usuário e ícone de acessibilidade.
1.1. Tocar no atalho “Agendar DF Acessível” na página inicial	*Operação (Nível Folha)*	**Input:** Página inicial de semob.df.gov.br aberta no celular. **Ação:** Localizar e tocar no atalho “Agendar DF Acessível”. **Feedback:** Página do serviço exibida no próprio site da SEMOB-DF, com a explicação do programa e as opções disponíveis.	(Risco Médio) O usuário procurar pelas palavras que usa (“transporte para cadeirante”) e não reconhecer o rótulo; área de toque pequena para uso com uma mão.	Oferecer busca interna com sinônimos (“agendar”, “transporte PcD”, “cadeirante”) e botão com área de toque ampla (mínimo de 44 × 44 px) e contraste adequado (eMAG/WCAG).
1.2. Escolher a opção “Pré-agendamento”	*Operação (Nível Folha)*	**Input:** Página do serviço com a explicação do pré-agendamento e as opções do programa. **Ação:** Ler quem tem direito e quais documentos são necessários e tocar em “Pré-agendamento”. **Feedback:** Lista de postos de atendimento exibida.	O usuário não entender a diferença entre pré-agendamento e agendamento das viagens, nem saber se a deficiência temporária dá direito ao programa.	Explicar em uma frase o que é o pré-agendamento, informar que a deficiência temporária ou permanente dá direito ao programa e listar os documentos antes de prosseguir.
2. Definir local e dia do atendimento	**Plano 2:** Escolher o posto (2.1) e, em seguida, o dia (2.2) (2.1 > 2.2).	N/A (Subobjetivo intermediário).	Escolher o posto sem saber quando há atendimento disponível nele.	Mostrar a próxima data disponível de cada posto já na lista de postos.
2.1. Escolher o posto de atendimento	*Operação (Nível Folha)*	**Input:** Lista de postos ordenada por proximidade, com endereço, região administrativa, recursos de acessibilidade e próxima data disponível. **Ação:** Selecionar o posto mais conveniente e acessível. **Feedback:** Posto destacado como selecionado e calendário do posto exibido.	Escolher um posto distante ou sem acessibilidade física (rampa, estacionamento, elevador).	Exibir mapa e recursos de acessibilidade de cada posto em texto, e não apenas por ícone; permitir filtrar por região administrativa.
2.2. Selecionar o dia com vaga disponível	*Operação (Nível Folha)*	**Input:** Calendário do posto com os dias com vaga habilitados. **Ação:** Tocar no dia desejado (e, se solicitado, no horário). **Feedback:** Dia e horário em destaque e botão “Continuar” habilitado.	(Risco Alto) Tocar em um dia diferente do desejado, por causa do tamanho das datas no calendário; disponibilidade indicada apenas por cor.	(Recomendação Crítica): Áreas de toque amplas, dias disponíveis indicados por cor e também por texto/ícone, destaque do dia selecionado e exibição da data escolhida por extenso antes de prosseguir.
3. Confirmar o pré-agendamento e receber o comprovante	**Plano 3:** Revisar os dados e confirmar (3.1) e, em seguida, conferir o comprovante (3.2) (3.1 > 3.2).	N/A (Subobjetivo intermediário).	Confirmar dados errados (posto ou dia trocado por um toque impreciso).	Apresentar uma tela de revisão antes da confirmação, com a opção de editar cada item.
3.1. Revisar os dados e confirmar o pré-agendamento	*Operação (Nível Folha)*	**Input:** Tela de revisão com posto, endereço, dia e horário. **Ação:** Conferir os dados e tocar em “Confirmar pré-agendamento”. **Feedback:** Mensagem de sucesso com o número de protocolo.	Tocar em “Confirmar” sem revisar os dados.	Botão “Editar” ao lado de cada item e botão de confirmação amplo, separado dos demais.
3.2. Conferir o comprovante recebido por e-mail e WhatsApp	*Operação (Nível Folha)*	**Input:** Comprovante exibido na tela e enviado por e-mail e WhatsApp. **Ação:** Abrir o e-mail ou a mensagem e conferir o resumo. **Feedback:** Comprovante com protocolo, posto, endereço, dia, horário, documentos a levar e instruções para cancelar ou remarcar.	Comprovante sem a revisão do que foi escolhido em cada etapa, o que reduz a confiança de que o transporte está garantido.	Incluir no comprovante o resumo de cada etapa, a lista de documentos e o contato do programa.

3. Análise de Severidade de Operações e Critério (P x C)

Pelo critério (P x C), “P” = probabilidade de falha na execução; “C” = custo/gravidade da consequência do erro. Para cada operação crítica também se indica o tipo de erro humano – baseado em habilidades, em regras ou em conhecimento.

1. **Operação 2.2 (Selecionar o dia com vaga disponível):**
    a. **Probabilidade de Falha (P):** Média (datas pequenas no calendário e uso do celular com uma mão, muitas vezes deitado).
    b. **Custo da Consequência (C):** Alto (o atendimento fica marcado em um dia em que o usuário ou o acompanhante não pode comparecer).
    c. **Avaliação de Risco (P x C):** ALTO. A funcionalidade deve oferecer áreas de toque amplas, mostrar a data escolhida por extenso e permitir corrigi-la na tela de revisão.
    d. **Tipo de erro:** Baseado em habilidades – erros de coordenação ao tocar em datas pequenas no calendário, agravados por limitações motoras.
2. **Operação 1.1 (Tocar no atalho “Agendar DF Acessível”):**
    a. **Probabilidade de Falha (P):** Baixa a média (o atalho fica na página inicial, mas compete com outros itens e pode não usar as palavras que o usuário procura).
    b. **Custo da Consequência (C):** Alto (sem encontrar o atalho, o usuário conclui que o serviço não existe no site e abandona a tarefa).
    c. **Avaliação de Risco (P x C):** MODERADO. O atalho deve ter destaque visual, rótulo na linguagem do cidadão e ser encontrado também pela busca interna.
    d. **Tipo de erro:** Baseado em conhecimento – o usuário procura pelo próprio vocabulário (“transporte para cadeirante”), e não pelo nome do programa.